

11장: 구름 운동, 돌림힘, 각운동량

Rolling, Torque, and Angular Momentum

이번 장에서 배울 내용

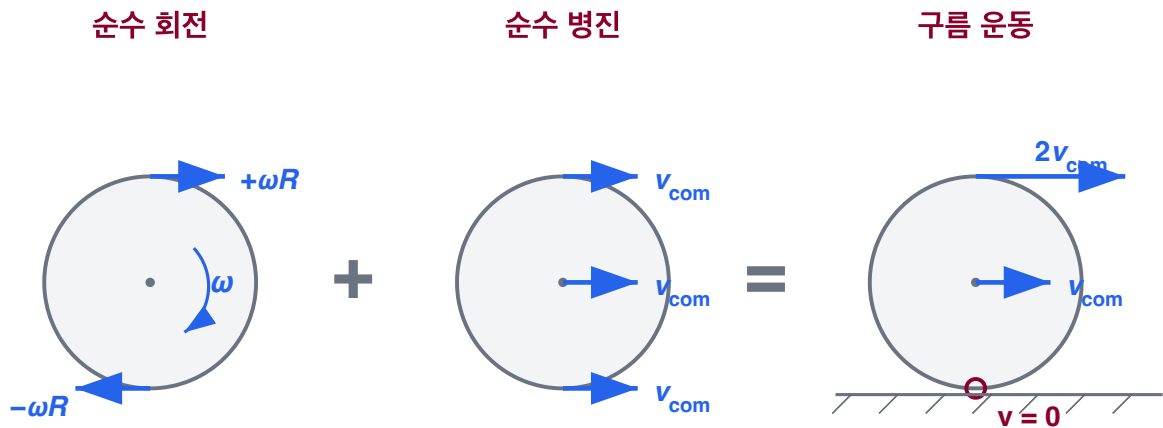
- 구름 운동(rolling): 병진 + 회전의 결합
- 구름 운동의 에너지와 빗면 위의 구름 운동
- 돌림힘 벡터(torque vector): $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$
- 각운동량(angular momentum): $\vec{\ell} = \vec{r} \times \vec{p}$, $\vec{L} = I\vec{\omega}$
- 각운동량 보존: 피겨 스케이팅, 다이빙
- 세차운동(precession): 자이로스코프

11.1 구름 운동

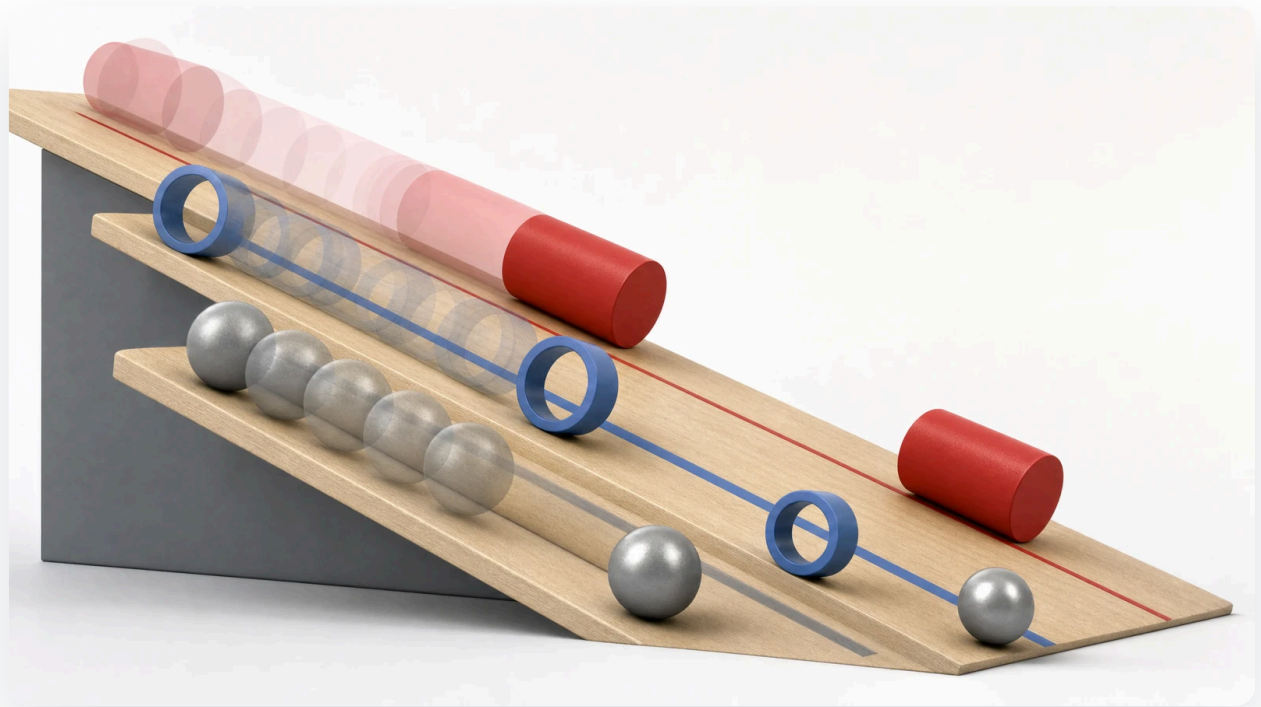
구름 = 병진 + 회전

자전거 바퀴, 볼링공, 축구공 — 일상에서 흔히 보는 운동이다.

구름 운동(rolling)은 순수 병진(translation)과 순수 회전(rotation)의 결합이다.



굴림은 병진과 회전의 결합



굴러가는 물체는 질량중심의 병진 운동과 자체 회전 운동을 동시에 가진다.

구름 조건

미끄러짐 없는 구름 운동의 핵심 조건:

$$v_{\text{com}} = \omega R$$

여기서 v_{com} 은 질량 중심의 속력, ω 는 각속력, R 은 반지름이다.

물리적 의미: 접촉점의 속도가 0이다!

- 접촉점 (바닥): $v_{\text{com}} - \omega R = 0$
- 꼭대기: $v_{\text{com}} + \omega R = 2v_{\text{com}}$

양변을 시간 미분하면 가속도 관계도 얻는다:

$$a_{\text{com}} = \alpha R$$

구름 운동의 운동에너지

구름 운동의 전체 운동에너지:

$$K = \frac{1}{2}I_{\text{com}}\omega^2 + \frac{1}{2}Mv_{\text{com}}^2$$

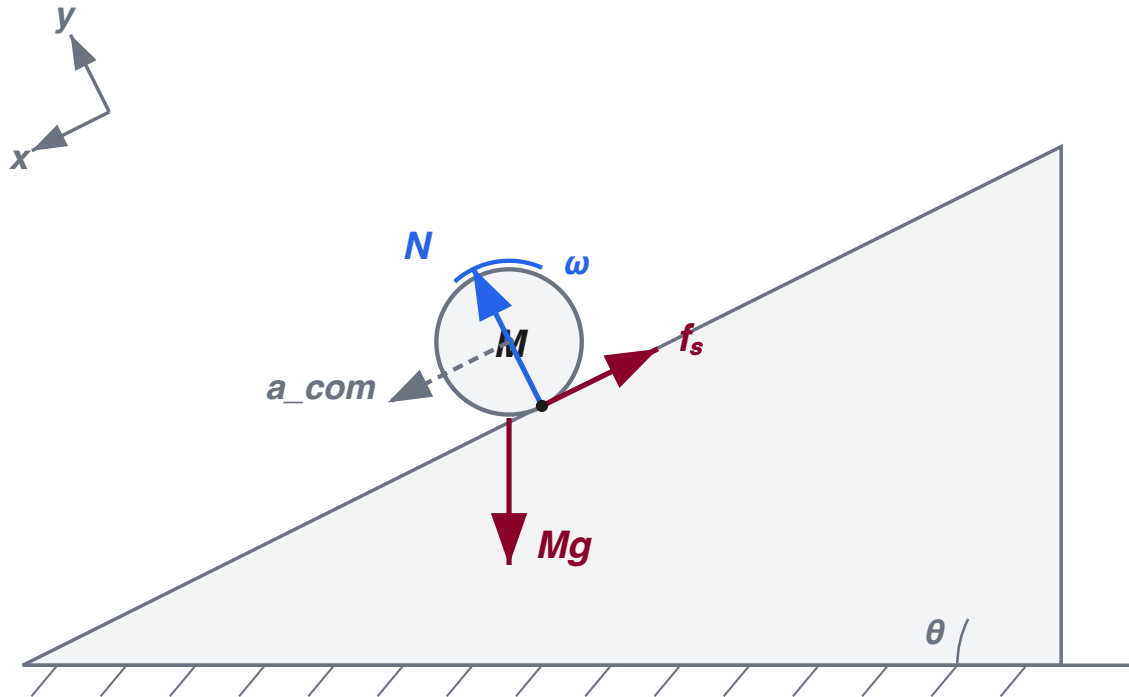
- 첫째 항: **회전 운동에너지** (질량 중심 둘레의 회전)
- 둘째 항: **병진 운동에너지** (질량 중심의 이동)

$v_{\text{com}} = \omega R$ 을 대입하면:

$$K = \frac{1}{2}I_{\text{com}}\frac{v_{\text{com}}^2}{R^2} + \frac{1}{2}Mv_{\text{com}}^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{I_{\text{com}}}{R^2} + M\right)v_{\text{com}}^2$$

11.2 빗면 위의 구름 운동

자유 물체 다이어그램



빗면 아래로 구르는 물체에 작용하는 힘: 중력 Mg , 수직항력 N , 정지 마찰력 f_s

운동 방정식

빗면 방향 (x 축):

$$Mg \sin \theta - f_s = Ma_{\text{com}}$$

회전 (질량 중심에 대한 돌림힘):

$$Rf_s = I_{\text{com}}\alpha$$

구름 조건 $a_{\text{com}} = \alpha R$ 을 사용하면:

$$f_s = \frac{I_{\text{com}}a_{\text{com}}}{R^2}$$

대입하면:

$$Mg \sin \theta - \frac{I_{\text{com}}a_{\text{com}}}{R^2} = Ma_{\text{com}}$$

빗면 가속도

$$a_{\text{com}} = \frac{g \sin \theta}{1 + I_{\text{com}}/MR^2}$$

$c = I_{\text{com}}/MR^2$ 으로 놓으면:

$$a_{\text{com}} = \frac{g \sin \theta}{1 + c}$$

물체	I_{com}	c	a_{com}
속이 빈 원통 (링)	MR^2	1	$\frac{1}{2}g \sin \theta$
속이 찬 원판	$\frac{1}{2}MR^2$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}g \sin \theta$
속이 찬 구	$\frac{2}{5}MR^2$	$\frac{2}{5}$	$\frac{5}{7}g \sin \theta$

누가 먼저 도착할까?

c 가 작을수록 (관성 모멘트가 작을수록) 가속도가 크다.

순서: 구 > 원판 > 링 (구가 가장 빨리 도착!)

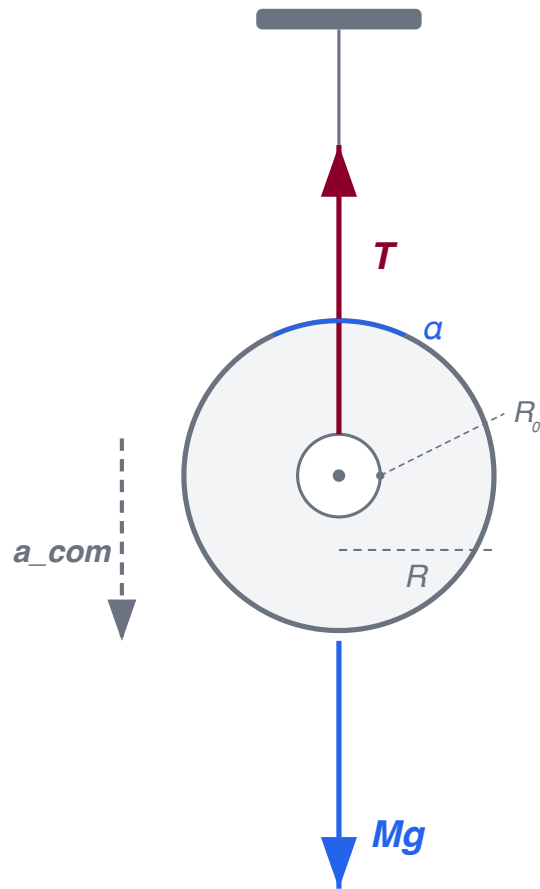
핵심: **질량과 반지름에 무관** — 오직 질량 분포(관성 모멘트의 형태)만 중요하다.

구가 가장 빠른 이유: 회전에 소비하는 에너지 비율이 가장 작기 때문이다.

시뮬레이션: 구름 운동 경주 시뮬레이션

요요(Yo-yo)

요요는 빗면 위의 구름 운동의 특수한 경우로 이해할 수 있다.



요요에 작용하는 힘: 중력 Mg (아래)와 실의 장력 T (위)

핵심: 실이 감긴 **축의 반지름** R_0 이 구름 조건에서 R 역할을 한다.

요요의 운동 방정식

1단계: 병진 운동 (아래 방향을 양의 방향으로)

$$Mg - T = Ma_{\text{com}}$$

2단계: 회전 운동 (질량 중심 축에 대해)

실이 축 반지름 R_0 에 감겨 있으므로, 장력 T 가 만드는 돌림힘:

$$TR_0 = I_{\text{com}}\alpha$$

3단계: 구름 조건

실이 풀리면서 요요가 회전하므로:

$$a_{\text{com}} = \alpha R_0$$

요요의 가속도 유도

회전 방정식과 구름 조건에서 T 를 구하면:

$$T = \frac{I_{\text{com}}\alpha}{R_0} = \frac{I_{\text{com}}a_{\text{com}}}{R_0^2}$$

이것을 병진 방정식에 대입:

$$Mg - \frac{I_{\text{com}}a_{\text{com}}}{R_0^2} = Ma_{\text{com}}$$

$$Mg = a_{\text{com}} \left(M + \frac{I_{\text{com}}}{R_0^2} \right)$$

$$a_{\text{com}} = \frac{g}{1 + I_{\text{com}}/MR_0^2}$$

빗면 공식에서 $\theta = 90^\circ$ ($\sin 90^\circ = 1$), $R \rightarrow R_0$ 으로 놓은 것과 정확히 같다!

요요의 장력과 물리적 의미

실의 장력:

$$T = Mg - Ma_{\text{com}} = Mg \left(1 - \frac{1}{1 + I_{\text{com}}/MR_0^2} \right) = \frac{Mg}{1 + MR_0^2/I_{\text{com}}}$$

균일한 원판 요요 ($I_{\text{com}} = \frac{1}{2}MR^2$)의 경우:

$$a_{\text{com}} = \frac{g}{1 + R^2/2R_0^2} = \frac{2gR_0^2}{2R_0^2 + R^2}$$

축 반지름 R_0 이 외반지름 R 보다 훨씬 작으면 ($R_0 \ll R$):

$$a_{\text{com}} \approx \frac{2gR_0^2}{R^2} \ll g$$

요요가 천천히 내려오는 이유: 작은 R_0 로 인해 I_{com}/MR_0^2 이 매우 커지기 때문이다. 회전 관성이 병진 운동을 크게 저항한다!

11.3 돌림힘 벡터

벡터곱 복습

돌림힘을 벡터로 정의하려면 **벡터곱(cross product)** 이 필요하다.

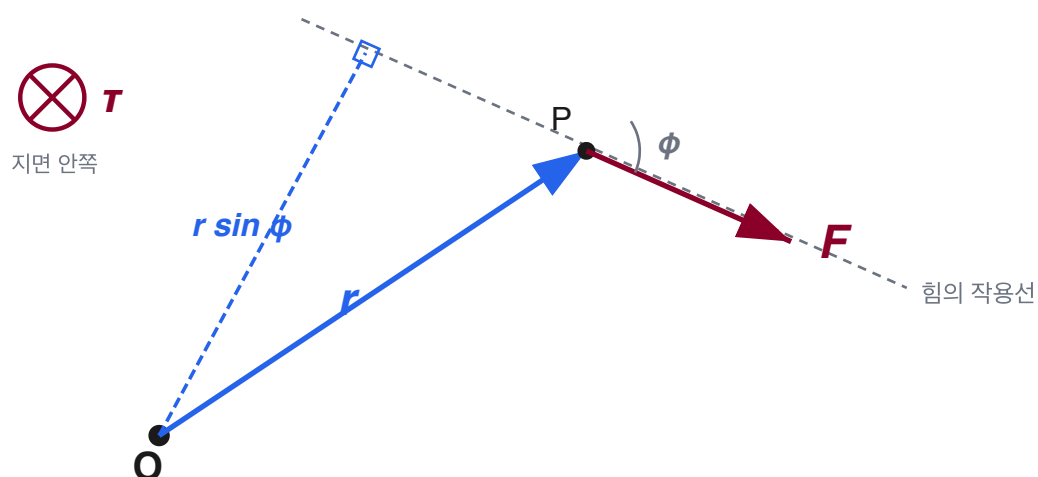
$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$$

- 크기: $|\vec{c}| = ab \sin \phi$ (ϕ 는 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 사이의 각)
- 방향: **오른손 법칙** — $\vec{a}$ 에서 $\vec{b}$ 로 감아쥐면 엄지 방향

성질:

- $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$ (교환 불가!)
- $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$

돌림힘의 벡터 정의



원점 O에서 힘의 작용점까지의 위치 벡터가 $\vec{r}$ 이고, 힘이 $\vec{F}$ 일 때:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

크기: $|\vec{\tau}| = rF \sin \phi$

돌림힘의 의미

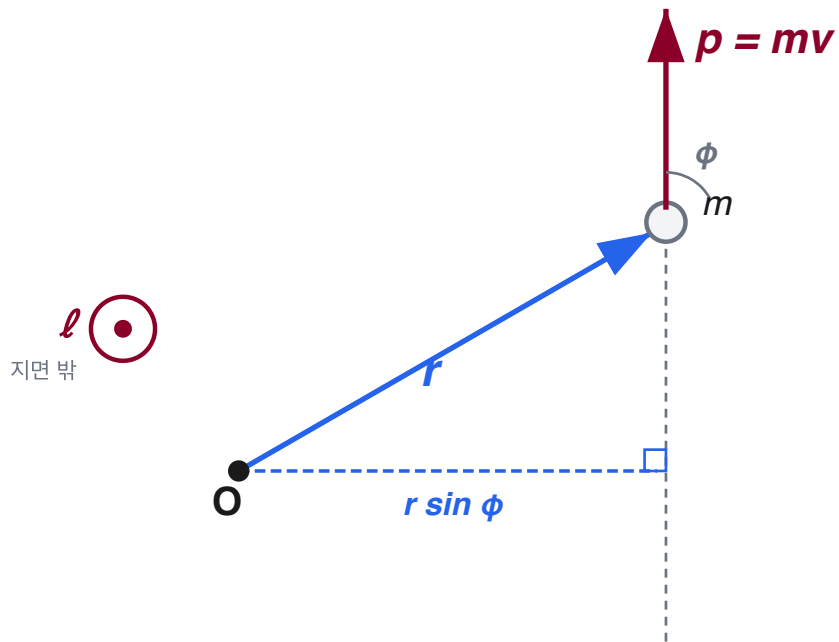
$$\tau = rF \sin \phi = r_{\perp} F = r F_{\perp}$$

- $r_{\perp} = r \sin \phi$: **모멘트 팔(moment arm)** — 회전축에서 힘의 작용선까지의 수직 거리
- $F_{\perp} = F \sin \phi$: 회전을 일으키는 힘의 **접선 성분**

돌림힘은 **회전 운동의 원인** 이다 — 힘이 병진 운동의 원인인 것처럼.

11.4 각운동량

입자의 각운동량



원점 O 에 대한 입자의 **각운동량(angular momentum)** :

$$\vec{\ell} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$$

각운동량의 크기

$$\ell = rmv \sin \phi = r_{\perp} mv = rmv_{\perp}$$

- ϕ 는 $\vec{r}$ 과 $\vec{v}$ 사이의 각도
- $r_{\perp} = r \sin \phi$: 직선 운동 경로까지의 수직 거리

단위: $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$

원운동하는 입자의 경우 ($\phi = 90^\circ$):

$$\ell = rmv = mr^2\omega$$

회전의 뉴턴 제2법칙

병진: $\vec{F}_{\text{net}} = \frac{d\vec{p}}{dt}$

이와 유사하게, **회전** 에서:

$$\vec{\tau}_{\text{net}} = \frac{d\vec{\ell}}{dt}$$

입자에 작용하는 알짜 돌림힘 = 각운동량의 시간 변화율

증명: $\vec{\ell} = \vec{r} \times \vec{p}$ 를 시간 미분하면

$$\frac{d\vec{\ell}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{v} \times m\vec{v} + \vec{r} \times \vec{F} = \vec{0} + \vec{\tau} = \vec{\tau}$$

강체의 각운동량

고정축을 중심으로 회전하는 강체의 각운동량:

$$L = \sum_i \ell_i = \sum_i m_i r_i^2 \omega = I\omega$$

$$\boxed{L = I\omega}$$

회전의 뉴턴 제2법칙 (강체):

$$\tau_{\text{net}} = \frac{dL}{dt} = I\alpha$$

이것은 10장에서 배운 $\tau_{\text{net}} = I\alpha$ 와 같다!

11.5 각운동량 보존

보존 법칙

만약 계에 작용하는 **알짜 외부 돌림힘이 0** 이면:

$$\tau_{\text{net, ext}} = \frac{dL}{dt} = 0$$

따라서:

$$L = I\omega = \text{일정}$$

$$I_i\omega_i = I_f\omega_f$$

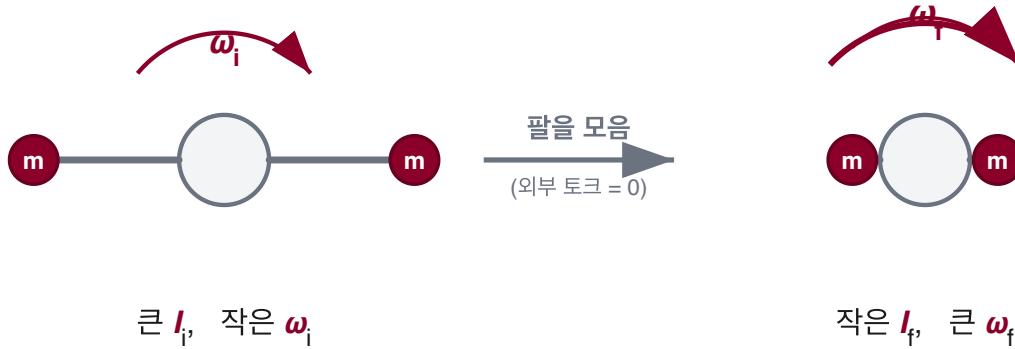
이것은 선운동량 보존 ($\vec{F}_{\text{net}} = 0 \Rightarrow \vec{p} = \text{const}$)의 회전 버전이다.

질량 분포가 바뀌면 각속도가 바뀐다



외부 토크가 작으면 관성모멘트와 각속도가 서로 보상되어 각운동량을 보존한다.

피겨 스케이팅: 각운동량 보존의 대표적 예



$$I_i \omega_i = I_f \omega_f$$

김연아 선수의 스핀을 떠올려 보자:

- 팔을 벌린 상태: I 크고 $\rightarrow \omega$ 작음 (느린 회전)
- 팔을 모은 상태: I 작고 $\rightarrow \omega$ 큼 (빠른 회전)

외부 돌림힘이 거의 없으므로 $L = I\omega$ 가 보존된다!

다이빙과 체조

다이빙 선수가 공중에서 몸을 웅크리면:

- 관성 모멘트 I 가 감소
- 각속력 ω 가 증가 $\rightarrow$ 빠르게 회전
- 입수 전에 몸을 펴면 $\rightarrow I$ 증가, ω 감소 $\rightarrow$ 안정적 입수

핵심: 외부 돌림힘 없이도 자신의 몸 형태를 바꿔서 회전 속도를 조절할 수 있다.

같은 원리가 우주 공간에서 위성의 자세 제어에도 사용된다 (반작용 바퀴, reaction wheel).

시뮬레이션: 각운동량 보존 시뮬레이션

예제: 회전하는 학생

질량 $M = 5.0$ kg, 반지름 $R = 0.50$ m인 회전 원판 위에 학생이 서 있다. 양손에 각각 $m = 2.0$ kg의 아령을 들고 $r_i = 0.80$ m에서 팔을 벌린 채 $\omega_i = 3.0$ rad/s로 회전 중이다.

팔을 모아 $r_f = 0.20$ m으로 줄이면 ω_f 는?

$$I_i = \frac{1}{2}MR^2 + 2mr_i^2 = \frac{1}{2}(5.0)(0.50)^2 + 2(2.0)(0.80)^2 = 3.185 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

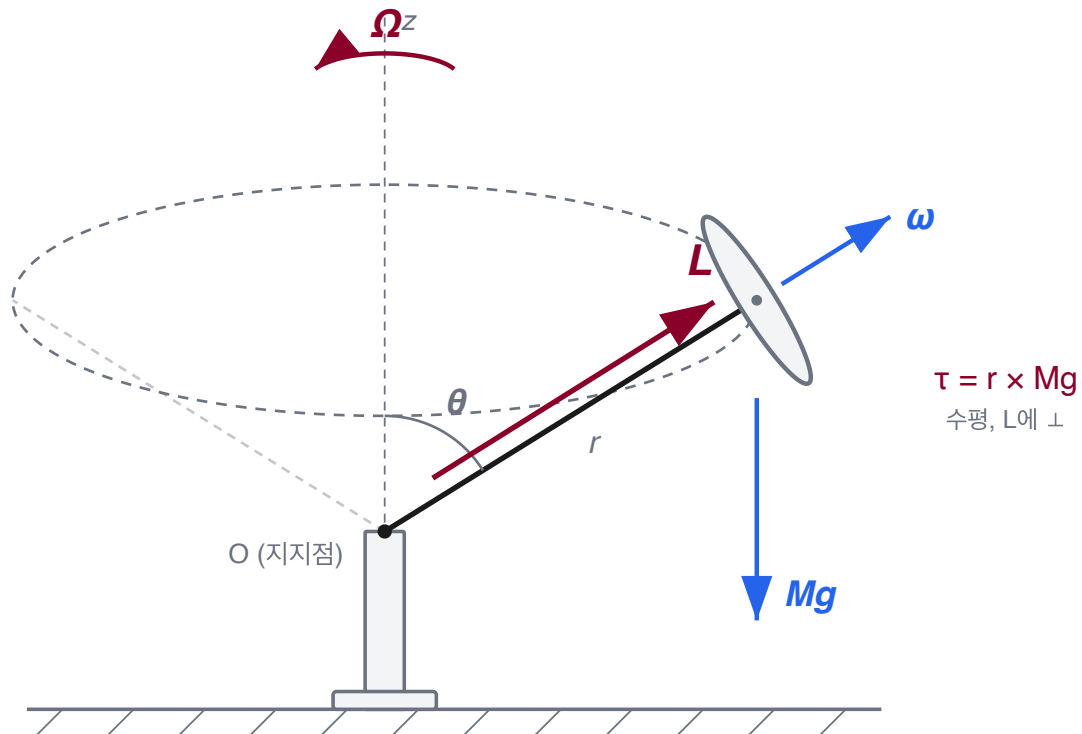
$$I_f = \frac{1}{2}MR^2 + 2mr_f^2 = \frac{1}{2}(5.0)(0.50)^2 + 2(2.0)(0.20)^2 = 0.785 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$\omega_f = \frac{I_i}{I_f}\omega_i = \frac{3.185}{0.785}(3.0) = 12.2 \text{ rad/s}$$

관성 모멘트가 약 4배 줄면, 각속력은 약 4배 증가!

11.6 세차운동

자이로스코프의 세차운동



빠르게 회전하는 팽이가 쓰러지지 않고 빙글빙글 도는 현상 — **세차운동 (precession)** 이다.

회전하지 않는 팽이는 즉시 쓰러진다. 빠르게 회전하면 왜 쓰러지지 않을까?

자이로스코프의 느린 방향 변화



빠르게 자전하는 물체는 중력 토크에 의해 넘어지기보다 각운동량 방향이 천천히 돈다.

1단계: 자전하는 바퀴의 각운동량

바퀴가 각속도 ω 로 자전하고 있으면:

$$\vec{L} = I\vec{\omega}$$

$\vec{L}$ 은 회전축 방향(수평)을 가리킨다. 크기는 $L = I\omega$.

지지점에서 질량 중심까지의 거리를 r 이라 하자.

2단계: 중력에 의한 돌림힘

지지점을 기준으로 한 중력의 돌림힘:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times M\vec{g}$$

- $\vec{r}$: 수평 방향 (지지점 $\rightarrow$ 질량 중심)
- $M\vec{g}$: 아래 방향

오른손 법칙 적용:

- 크기: $\tau = Mgr$
- 방향: **수평면 위에서 $\vec{L}$ 에 수직**

핵심: $\vec{\tau} \perp \vec{L}$ — 돌림힘과 각운동량이 서로 수직이다!

3단계: 각운동량의 방향 변화

뉴턴 제2법칙의 회전 버전:

$$d\vec{L} = \vec{\tau} dt$$

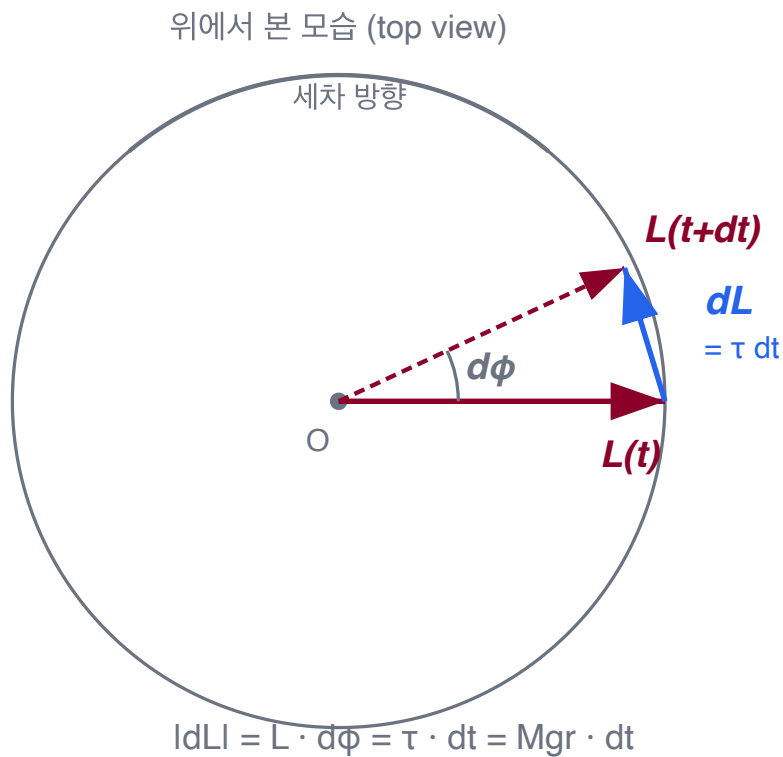
$\vec{\tau}$ 가 $\vec{L}$ 에 수직이므로, $d\vec{L}$ 도 $\vec{L}$ 에 수직이다.

벡터에 수직인 미소 변화를 더하면 → **크기는 변하지 않고 방향만 변한다**

이것은 원운동에서 구심 가속도가 속력은 유지하면서 방향만 바꾸는 것과 같은 원리!

결과: $\vec{L}$ 의 끝이 수평면 위에서 원을 그리며 회전한다 → 이것이 세차운동이다.

4단계: 세차 각속도 유도



시간 dt 동안 $\vec{L}$ 이 수평면에서 $d\phi$ 만큼 회전했다고 하자.

$\vec{L}$ 의 끝이 그리는 원호의 길이 (작은 각도 근사):

$$|d\vec{L}| = L d\phi$$

한편 $|d\vec{L}| = \tau dt = Mgr dt$ 이므로:

$$L d\phi = Mgr dt$$

세차 각속도 $\Omega = \frac{d\phi}{dt}$ 를 구하면:

$$\Omega = \frac{Mgr}{L} = \frac{Mgr}{I\omega}$$

세차운동의 의미

$$\Omega = \frac{Mgr}{I\omega}$$

- ω 증가 $\rightarrow \Omega$ 감소: **빠르게 돌수록** 세차가 느려진다
- ω 감소 $\rightarrow \Omega$ 증가: 느려지면 세차가 빨라지다가 결국 쓰러진다
- M 또는 r 증가 $\rightarrow$ 돌림힘 증가 $\rightarrow$ 세차가 빨라진다

팽이: 마찰로 ω 가 줄면 Ω 가 커지다가 결국 쓰러진다

자전거 바퀴: 빠르게 돌 때 세차 효과로 안정적 — 넘어지기 어렵다

주의: 위 공식은 $\omega \gg \Omega$ (자전이 세차보다 훨씬 빠를 때)의 근사이다. 이 조건이 깨지면 **장동(nutation)** 등 더 복잡한 운동이 나타난다.

Review & Summary

핵심 개념

개념	공식
구름 조건	$v_{\text{com}} = \omega R$
구름 운동에너지	$K = \frac{1}{2} I_{\text{com}} \omega^2 + \frac{1}{2} M v_{\text{com}}^2$
빗면 가속도	$a_{\text{com}} = \frac{g \sin \theta}{1 + I_{\text{com}} / MR^2}$
돌림힘 벡터	$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$
각운동량 (입자)	$\vec{\ell} = \vec{r} \times \vec{p}$
각운동량 (강체)	$L = I \omega$

핵심 개념 (계속)

개념	공식
회전의 뉴턴 2법칙	$\vec{\tau}_{\text{net}} = \frac{d\vec{L}}{dt}$
각운동량 보존	$I_i\omega_i = I_f\omega_f$ (외부 돌림힘 = 0)
세차 각속도	$\Omega = \frac{Mgr}{I\omega}$

기억할 것:

- 구름 운동은 **병진 + 회전** 의 조합이다
- 빗면 경주에서 **질량 분포** 가 중요하다 (질량·반지름은 무관)
- 각운동량은 보존량** 이다 (외부 돌림힘이 없을 때)
- 돌림힘은 $\vec{L}$ 의 **방향** 을 바꿀 수 있다 (세차운동)